

Qin Jiushao, Shuxue Jiuzhang, Arabic translation fascicle 1

Arabic Translation

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

About this reader

- Reader type - Arabic Translation.
- The visible PDF is the front-facing translation reader; source TeX and support material are in the ZIP artifacts.

[Path=/mnt/agents/fonts/noto-sc-extracted/]NotoSansCJKsc-Regular.otf
[Path=/mnt/agents/fonts/noto-sc-extracted/]NotoSansCJKsc-Bold.otf [Path=/mnt/agents/fonts/noto-
sc-extracted/,Scale=1.15]NotoSansCJKsc-Regular.otf

□□□□

كتاب المسائل التسع في الحساب

Fascicle I / □□□□□ □□□□□

The Dayan Category (大衍类)

باب الطريقة الكبرى

تشين جيوشاو / 秦九韶 / Qin Jiushao

حوالي ٦٠٢-٦٦١ هـ □□ □□ 1202-1261 م.

□□□□□□□□ □□ □□□ 7□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□ 淳祐七年, □ 1247 □□

وُلِّفَ في السنة السابعة من حقبة تشونيو، ٦٤٥ هـ □ ١٢٤٧ م

One of the greatest masterpieces of Chinese mathematics,
containing the general Chinese Remainder Theorem (Dayan method).

من أعظم مصنفات الرياضيات الصينية، يضم نظرية الباقي الصينية العامة □ الطريقة الكبرى.

Chinese–Arabic Bilingual Edition

الطبعة الثنائية اللغة: الصينية □ العربية

Left column: Original Classical Chinese

Right column: Arabic Translation

العمود الأيسر: النص الصيني الكلاسيكي الأصلي □□□ العمود الأيمن: الترجمة العربية

Contents

Introduction / 前言

المقدمة

The Shuxue Jiuzhang (数学九章

Mathematical Treatise in Nine Sections) is the magnum opus of the Song dynasty mathematician Qin Jiushao (秦九韶, c. 1202--1261). Completed in 1247 CE during the Chunyou era, it stands as one of the greatest achievements in the history of Chinese mathematics and indeed of world mathematics. The work is organized into nine categories (类), each containing nine problems (问), for a total of eighty-one problems. 数学九章 (数学九章) 是宋代数学家秦九韶 (秦九韶 约1202--1261) 在淳佑七年 (1247) 完成的。它是宋代数学的杰作，也是世界数学史上最伟大的成就之一。全书共分为九类 (类)，每类包含九个问题 (问)，共八十一个问题。 (秦九韶 约1202--1261) 在淳佑七年 (1247) 完成的。它是宋代数学的杰作，也是世界数学史上最伟大的成就之一。全书共分为九类 (类)，每类包含九个问题 (问)，共八十一个问题。

The nine categories are: 1. Dayan (大衍

--- indeterminate analysis; 2. Tianshi (天时) --- astronomical phenomena; 3. Tianyu (田域) --- land measurement; 4. Cewang (测望) --- surveying; 5. Fuyi (赋役) --- taxation; 6. Qian'gu (钱谷) --- commerce; 7. Yingjian (营建) --- construction; 8. Junlv (军旅) --- military affairs; 9. Shiyi (市易) --- market transactions. 大衍 (大衍) --- 不定方程问题。天时 (天时) --- 天文现象。田域 (田域) --- 土地测量。测望 (测望) --- 测量。赋役 (赋役) --- 赋税。钱谷 (钱谷) --- 商业。营建 (营建) --- 建筑。军旅 (军旅) --- 军事。市易 (市易) --- 市场交易。

Each problem follows a rigorous four-part structure: • Wen (问)

--- the problem statement; • Da (答) --- the numerical answer; • Shu (术) --- the general method and algorithm; • Cao (草) --- the detailed working. 问 (问) --- 问题陈述。答 (答) --- 数值答案。术 (术) --- 一般方法和算法。草 (草) --- 详细工作。

The Dayan Category (大衍类)

باب الطريقة الكبرى

Fascicle I covers the first category, Dayan (大衍

``Great Derivation''), devoted to the general solution of systems of linear congruences---what is now known worldwide as the Chinese Remainder Theorem. Qin Jiushao's Dayan zongshu shu (大衍总术, ``Dayan General Method'') provides a systematic algorithm, and his Dayan qiu yi shu (大衍求一术, ``Dayan Method for Finding Unity'') gives the procedure for finding modular multiplicative inverses. The nine problems apply this method to divination, calendar calculation, engineering, finance, and commerce. 大衍类 (大衍类) 包含九个问题，应用大衍总术 (大衍总术) 和大衍求一术 (大衍求一术) 来解决线性同余方程组的问题。大衍总术 (大衍总术) 提供了一个系统的算法，而大衍求一术 (大衍求一术) 给出了寻找模逆元的方法。这九个问题应用了这种方法到占卜、历法计算、工程、金融和商业。

Preface (序)

التمهيد

周教六艺，数实成之。学士大夫所从事尚矣。其用本太虚生一，而周流无穷。大则可以通神明、顺性命，小则可以经世务、立人极。 إنها موضع اهتمام العلماء والكبراء منذ زمن بعيد جداً. أصلها من الفراغ الأعظم الذي ولد الوحدة، فتدور دورة لا نهاية لها. في كبرائها، يُمكنها أن تتصل بالروحانيات وتطبع الطبيعة؛ وفي صغرها، يُمكنها أن تدير شؤون العالم وتصنف الأشياء. كيف يُمكن اختزالها بنظرة سطحية؟

فمنذ القدم، حُسبت الدرجات الفلكية لاستقبال الشمس، وُثِّبتت الموازين لقياس الأوزان، وسطرت الكفوس لحفر الأهرام، وميزان التراب لقياس الظلال. عظمة السماء والأرض محصورة فيها ولا يمكن الخروج عنها، فكيف بما هو أصغر؟ منذ خرائط النهر والكتاب المقدس، استكشفت الأسرار الخفية؛ والرموز الثمانية والتسع فئات، تعقيد دقيق. تصل إلى استخدامات الطريقة الكبرى والقمة العظمى، بحيث لا تخلو منها أي تغييرات في شؤون البشر، ولا يمكن إخفاء طبيعة الأرواح.

يا للعجب! إن لموسيقى آلتها التي تسجل الأصوات الرئانة فحسب، يكون هذا هو كل ما يتوافق مع السماء والأرض؟ كلا! اليوم، كتب الرياضيات لا تزال تزيد عن ثلاثين مؤلفاً. حسابات الفلك والتقويم تُسمى فنون الجمع، والطريقة العظمى والرموز الثلاثة تُسمى الصيغ الثلاث، وجميعها تُسمى الحساب الداخلي لسريتها. ما ورد في الجزء التاسع وتسع قواعد زوا المرتبطة بالدائرة والمربع هي فنون خاصة تُسمى الحساب الخارجي، مقابل الداخلي. استخداماتها متصلة ولا يمكن فصلها. إلا أن طريقة الطريقة الكبرى وحدها لم تُدرج في الجزء التاسع، ولم يكن أحد قادراً على استنباطها. استخدمها حاسبو التقويم كثيراً، لكنهم ظنوها معادلات وهذا خطأ.

أما أنا، جيوشاو، فجاهل ضئيل غير ماهر في الفنون، لكن في صباه خدمت أهلي في العاصمة، فتمكنت من التعلم لدى كاتب التاريخ، وقد تلقيت الرياضيات من رجل حكيم متصوّف. جاء وقت الحروب، وامتحن السنون الطويلة، ولم أتوقّع النجاة بين السهام والحجارة. بعد المخاطر والفراق والهموم، عشر سنوات مرّت، وذبل قلبي وضعفت نفسي. أمنت أن كل شيء له عدد، فانغمست فيها بكلية، واستقيت الفنون من كل جانب، واستكشفت الغامض الدقيق، حتى نلت من الفهم شيئاً.

أما ما يُقال عن الاتصال بالروحانيات وإطاعة الطبيعة، فلا أزال بعيداً عنه. أما الصغير منها، فقد جربت أن أصيغ أسئلة وأجوبه لأحكي بها التطبيقات. كثر عني، فكرهت إهمالها، فاخترت إحدى وثمانين مسألة، رتبّتها في تسعة أبواب، وضعت لها الطرائق وشرحت الحلول، وأحياناً أوضحت بالأشكال.

كتب هذا في شهر أيلول سبتمبر من السنة السابعة لحقبة تشونيو، ١٢٤٧ م. تشين جيوشاو من مقاطعة لو.

时淳祐七年九月，鲁郡秦九韶叙。

The Dayan General Method
(大衍总术)

الطريقة العامة الكبرى

Editor's Commentary on the Dayan
Method

تعليق المحرر على الطريقة الكبرى

按大衍术，以各分数之奇零求各分数之总数。大而天行，小而物数，皆可御之。其法有求元、求定、求衍、求奇、求乘、有求彼此不能度尽之诸数者，元数、定数是也。有求诸数皆能度尽之者，衍数是也。有求诸数皆能度尽而一数不能

الموصل تسع في الكبرى الطريقة طرية أما كبرى الفردية، الكسور من الكلية المجاميع إلى الأشياء، كأعداد صغرى أو السماوية كالحركات طلب تتضمن: طرائقها عليها. التغلب يمكن وكلها المشتقات، وطلب المثبتات، وطلب الأصلية، وطلب المعاملات، وطلب الفردية، وطلب الفردية على تعتمد الجملة، في المستعملات. عدم أو إمكانية وعلى كأصل، للأعداد والزوجية كأداة. للأعداد المتبادلة القسمة إمكانية متبادل بشكل قسمتها يمكن لا التي الأعداد طلب العدد طلب والمثبتة. الأصلية الأعداد هي ١١١١ ١١١١ قسمته الأعداد لجميع يمكن الذي الواحد يمكن التي الأعداد طلب المشترك. الجذر عدد هو واحد لعدد يمكن لا بينما قسمتها الأعداد لجميع من والباقي المشتقة. الأعداد هي ١١١١ قسمتها قسيم إذا الذي العدد طلب الفردي. العدد هو القسمة الضرب. معامل هو ١١١١ واحداً يبق عددان على ويمكن واحداً يبق عددان على قسيم إذا الذي والعدد المستعمل. العدد هو ١١١١ قسمته الأعداد لجميع

The Four Types of Numbers

الأنواع الأربعة من الأعداد

大衍总术曰：置诸问数，类名有四。

1. 元数 --- 谓尾位见单零者。本门揲蓍、酒息、斛粟、砌砖、失米之类是也。
2. 收数 --- 谓尾位见分厘者。假令冬至三百六十五日二十五刻，欲与甲子六十七日丙午会而求积用之，类 ١١١١ الأصلية ١١١١ مفردة. مثل: العدد في الكهانة بالسعف، وفوائد الخمر، وبيع الحبوب بالكيل، وبناء الجدران بالطوب، وفقدان الأرز في هذا الباب.
3. 通数 --- 谓诸数各有分子分母者。本门问一会积年是也。
4. 复数 --- 谓尾位见十或百及千以上者。本门筑堤并急足之类是也。

تقول الطريقة العامة الكبرى: ضع جميع أعداد المسألة، ولها أربعة أسماء.

١. الأعداد الأصلية ١١١١ هي التي تظهر في نهايتها كسوراً. كأن تكون الشتاء ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً وخمسة وعشرين دقيقة، تريد أن تجعلها مع دورة الستين يوماً اجتماعاً واحداً فتطلب الأيام المتراكمة.

٢. الأعداد المجمعة ١١١١ هي التي تظهر في نهايتها كسوراً. كأن تكون الشتاء ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً وخمسة وعشرين دقيقة، تريد أن تجعلها مع دورة الستين يوماً اجتماعاً واحداً فتطلب الأيام المتراكمة.

٣. الأعداد المشتركة ١١١١ هي التي لها بسط ومقام. مثل مسألة اجتماع السنوات المتراكمة في هذا الباب.

٤. الأعداد المركبة ١١١١ هي التي تظهر في نهايتها عشرات أو مئات أو آلاف. مثل مسألة بناء السدود والرسل السريعين في هذا الباب.

Finding the Definitive Numbers (求定数)

طلب الأعداد المثبتة

元数者：先以两两连环求等，约奇弗约偶。或约得五而彼有十，乃约偶弗约奇，或元数俱偶，约皆可存，位位见偶。或皆约而犹有收数者：乃命尾位分厘作单零，以进所问之数，定位讫，用元数格入之。或如意立数为母，收进分厘以从所问，用通数格入之。通数者：置问数通分纳子，互乘之，皆曰通数。求总等，不约一位，约众位，得各原法数，用元数格入之。或约偶弗约奇，复乘偶，或约偶弗约奇，复乘偶。复数者：问数尾位见十以上者，以诸数求总等，存一位约众位，始得元数。两两连环求等，约奇弗约偶，复乘偶，或约偶弗约奇，复乘偶。

زوجيّة. أو إذا قُسمَت جميعُها وبقي عددٌ من نوعٍ واحد، فاتركه مؤقتاً، ثم بعد القسمة الشاملة مع غيره اطلب المقاس المشترك واقسمه. أو إذا لم يكن جميعُ الأعداد من نوعٍ واحد، فسمِّ جميع الأعداد الأصليّة أعداداً مثبتة، وادخلها في طريقة الأعداد المرّجبة. فتقدّم مفردة، أصفاً نهايتها في الكسور فاسمِّ المجعّمة: الأعداد أمّا الأصليّة. الأعداد طريقة في ادخلها التحديد وبعد المطلوبة، بالأعداد وادخلها المطلوب، لتتبع الكسور فاجمع قاسماً، تشاء كما عدداً ضغ أو المشتركة. الأعداد طريقة في المقام، في البسط واضرب المسألة أعداد ضغ المشتركة: الأعداد أمّا فلا الأعم، المشترك المقاس اطلب مشتركة. أعداداً تُسمّى فجميعُها الأصلي، قانونها أعداد على فتحصل الباقي، واقسم واحداً تقسم الأصليّة. الأعداد طريقة في وادخلها فما عشرات المسألة أعداد نهاية في ظهرت إذا المرّجبة: الأعداد أمّا واحداً وأبق الأعداد، لجميع الأعم المشترك المقاس فاطلب فوق، المقاس اطلب ثم الأصليّة. الأعداد على فتحصل الباقي، واقسم اضرب ثم الزوجيّ، دون الفرديّ فاقسم زوجيّن، كلّ بين المشترك الفرديّ. تضرب ولا الفرديّ، دون الزوجيّ اقسام أو الزوجيّ؛

Computing the Derivative Numbers

حساب الأعداد المشتقة

求定数勿使两位见偶，勿使见一太多。见一多则借用繁，不欲借则[]任得一。
以定相乘为衍母，以各定约衍母，得各衍数。或列各定数于右行，各立天元一为子于左行，以母互乘子，亦得衍数。
Then each derivative number is reduced modulo
its corresponding definitive number; the remain-
der is called the odd number (奇数)

. Using the Dayan Method for Finding Unity (大衍求一术), one finds the multiplier (乘率) for each. Multiplying each multiplier by its derivative number gives the use number (用数). The final answer is obtained by multiplying each remainder by its use number, summing, and reducing modulo the derivative mother (衍母).

□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ (衍母)□
 □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□
 □□□□□□□□□ (衍数). □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
 □□□□□□□□□. □□□□□□□□□

九九 九九九九 九九 九九 九九九九 九九 九九 九九九九 九九 九九九九九九
 九九九九九九 九九九九九九 九九九九九九 (奇数). 九九九九九九 九九九九九九
 九九九九九九 (大衍求一术) 九九九九九九 九九九九九九 (乘率) 九九九九九九. 九九九九 九九九九
 九九九九 九九九九九九 九九 九九九九 九九九九九九九九 九九九九九九九九 九九九九九九九九
 (用数). 九九九九九九九九 九九九九九九九九 九九九九九九九九九九 九九九九九九九九 九九九九九九
 九九九九九九九九九九九九 九九九九九九九九九九九九 九九九九九九九九九九九九 (衍母).

The Dayan Method for Finding Unity (大衍求一术)

طريقة استخراج الوحدة

大衍求一术云：置奇右上，定居右下。立天元一于左上。先以右行上下两位，以少除多，所得商数，乃递互乘归左行。须

في الفرديّ ضع الوحدة: استخراج طريقة تقول
وضع اليمين. أسفل في والمثبت اليمين، أعلى
بالصفّ ابتدئ اليسار. أعلى في الأصليّة الواحد
الأكبر، على الأصغر فاقسم وأسفل، أعلى من الأيمن
الأيسر. الصفّ في تبادلياً يُضرب القسمة فنتاج
النهاية في الأعلى في الفرديّ يصبح أن ويجب
فذاك الأيسر، الأعلى في حُصل ما افحص ثم واحداً.
مفرداً ظهر قد الفرديّ كان إذا أو الضرب. معامل هو
الضرب. معامل فهو واحداً،

In modern terms: Given coprime integers a (the ``odd number'') and  $m$  (the ``definitive number''), find k such that:

$$k \cdot a \equiv 1 \pmod{m}$$

This is the modular multiplicative inverse of a modulo m , computed by the Euclidean algorithm with back-substitution.

بالمصطلحات الحديثة: مُعطى عدنان أوليان فيما بينهما a
العدد الفرديّ و m العدد المثبت، أوجد k
بحيث:

$$k \cdot a \equiv 1 \pmod{m}$$

وهذا هو المعكوس الضربي المعياري لـ a على المعيار m ، المُحتسب
بخوارزمية إقليدس مع الاستعاضة العكسية.

Problem 1: Shigua Fawei (蓍卦发微)

المسألة الأولى: كشف خفايا القرعة بالسعف

問曰《易》曰：大衍之数五十，其用四十有九。又曰：分而为二以象兩，挂一以象一，揲之以四以象四時，三變而成爻，十有八

وما يُستعمل منها تسعة وأربعون. ويقول أيضاً: اقسّمها إلى اثنين لترمز إلى الاثنين [السماء والأرض]، وعلّق واحداً لترمز إلى الثلاثة [السماء والأرض والإنسان]، واستقرها بأربعة لترمز إلى الفصول الأربعة. ثلاث تحويلات تُنتج الخط، وثمانية عشر تحويلة تُنتج الرسم الكَوْنِيّ. نريد أن نعرف طريقة الاشتقاق وأعدادها.

The Book of Changes says: ``The number of the Great Derivation is fifty; of these, forty-nine are used." It also says: ``Divide into two to symbolize the Two [heaven and earth]; hang one to symbolize the Three; count off by fours to symbolize the Four Seasons." Three changes produce a line; eighteen changes produce a hexagram.

يقول كتاب التغيرات: □□ عدد الطريقة الكبرى خمسون، ويُستعمل منها تسعة وأربعون. □□ ويقول أيضاً: □□ اقسّمها إلى اثنين ترمز إلى الاثنين، وعلّق واحداً يرمز إلى الثلاثة، واستقرّها بأربعة ترمز إلى الفصول الأربعة. □□ ثلاث تغييراتٍ تُنتج الخط، وثمانية عشرة تغييراً تُنتج الرسم الكُمّي.

答曰 衍母十二，衍法三。

一元衍数二十四，二元衍数一十二，三元衍数八，四元衍数六。
一揲用数一十二，二揲用数二十四，三揲用数四，四揲用数九。

الجواب: الجذر المشترك ٠٠٠٠ اثنا عشر، وطريقة الاشتقاق ثلاثة. 以上四位衍数，计五十一。

والثالث عشر، اثنا والثاني وعشرون، **الأول** **الأربعون** **الأربعة** المشتقة الأعداد هذه مجموع ستة. والرابع ثمانية، وخمسون،
والثالث وعشرون، أربعة والثاني عشر، **الثاني** **الأربعون** **الأربعة** المستعملة الأعداد هذه مجموع تسعة. والرابع أربعة، وأربعون. تسعة

术曰置诸元数，两两连环求等，约奇弗约偶。遍约毕，乃变元数皆曰定母。列右行各立天元一为乎。列右行以诸定母互乘。

بين كل زوجين، فاقسم الفرديّ دون الزوجيّ. بعد القسمة الشاملة، حوّل جميع الأعداد الأصليّة إلى أمّهات مثبتة، واصطفّها في الصفّ الأيمن. وضع لكلّ منها الواحد الأصليّة ابناً، واصطفّها في الصفّ الأيسر. اضرب الأمّهات المثبتة متبادلاً في أبناء الصفّ الأيسر، فتسمّى كلّها أعداداً مشتّقة. ثم اختزل كلّ عددٍ مشتقٍّ بكامل قسمته على أمّه المثبتة، فالباقي من كلّ يُسمّى عدداً فردياً. بالعدد الفردي والامّ المثبتة استعمل الطريقة الكبرى لاستخراج الوحدة، فتحصل على معاملات الضرب. اضربها في الأعداد المشتّقة، فتتال أعداداً مستعملة. افحص ما يبقى من الاستقراء، فاضرب تلك البواقي في أعداد الاستعمال، واجمعها، فذلك يُسمّى المجموع الكلّي. اختزلهُ بالجذر المشترك، فما لا يقبل الاختزال هو المطلوب.

草曰置一、二、三、四列右行，立天元一列左行。

以右行一、二、三、四互乘左行：一乘一得一，二乘一得二，三乘二得六，四乘六得二十四，各得衍数。以十二除二十四得二余零，一元衍数为二十四；以十二除一十二得一余零，二元衍数为十二；以八除八得一余零，三元衍数为八；以六除六得一余零，四元衍数为六；以四除四得一余零，五元衍数为四；以三除三得一余零，六元衍数为三；以二除二得一余零，七元衍数为二；以一除一得一余零，八元衍数为一。以乘率各乘衍数，得用数：一揲用数一十二；二揲用数二十四；三揲用数四十八；四揲用数九十六。以上四位用数，计四十九。

الحل المفصل: ضع واحداً واثنين وثلاثة وأربعة في الصف الأيمن،

乘二得六，四乘六得二十四，各得衍数
十四；以十二除一十二得零，二元衍数为十一；
乘率，得五十一为乘率，得七为乘率。
二操用数四，四操用数九。以上四位用数，计西十九。

فُتِّسَ عَشْرِينَ. أَرْبَعَةُ تَسَاوِي سِتَّةَ فِي أَرْبَعَةِ سِتَّةَ، تَسَاوِي اثْنَيْنِ الْمُثَبَّتَةِ: الْأَمْهَاتُ عَلَى قِسْمَتِهَا بِكَامِلِ الْمُسْتَقَّةِ الْأَعْدَادِ اخْتَزَلَ ثُمَّ فَالْعَدَدُ بَاقِي، وَلَا اثْنَيْنِ يَسَاوِي وَعِشْرِينَ أَرْبَعَةَ تَقْسِيمِ عَشْرٍ ائِنَّا يَسَاوِي عَشْرٍ ائِنَّا تَقْسِيمِ عَشْرٍ ائِنَّا وَعِشْرُونَ؛ أَرْبَعَةُ الْأَوَّلِ الْمُسْتَقَّةِ يَسَاوِي ثَمَانِيَةَ تَقْسِيمِ ثَمَانِيَةَ عَشْرٍ؛ ائِنَّا فَالْثَّانِي بَاقِي، وَلَا وَاحِدًا وَاحِدًا يَسَاوِي سِتَّةَ تَقْسِيمِ سِتَّةَ ثَمَانِيَةَ؛ فَالْثَّلَاثُ بَاقِي، وَلَا وَاحِدًا سِتَّةَ. فَالرَّابِعُ بَاقِي، وَلَا

الأعداد فتنال المثبتة، أمه على قسمته بكامل واحد كل اختزل معاملات فتنال الوحدة، استخراج في ادخل ثم الفرديّة وسبعة معاملًا، وخمسون وواحد معاملًا، وعشرون ثلاثة الضرب: معاملات.

الاستعمال: أعداد فتال المشتق، عدده في معامل كل اضر
أربعة، والثالث وعشرون، أربعة والثاني عشر، اثنا الأول الاستقراء
تسعة الأربعة المستعملة الأعداد هذه مجموع تسعة. والرابع
وأربعون.

This problem applies the Dayan method to the classical yarrow-stalk divination procedure of the Book of Changes (I Ching), interpreting the numerical operations in terms of congruence arithmetic.

تطبق هذه المسألة الطريقة الكبرى على طقس الكهانة الكلاسيكي بسعف الكف من كتاب التغيرات الإي تشينغ، فتفسر العمليات الرقمية بمصطلحات حساب التناظرات.

Problem 2: Guli Huiji (古历会积)

المسألة الثانية: جمع الحسابات الفلكية
القديمة

问曰 问古历会积，欲求积年。以历法积元为问，历过无考，但据近世通行之法，推而上之，求其共同之积元，以定其积年。此即所谓“会积”也。此法在《九章算术》中已有之，但未有明文。此法在《九章算术》中已有之，但未有明文。此法在《九章算术》中已有之，但未有明文。

答曰 答曰：积年若干。

الجواب: الإجابة: عدد السنوات المتراكمة هو العدد المطلوب.

术曰 术曰：以大衍求之。置元历相关诸周期，连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母，以各定约衍母得衍数。各满足

بالتقويم الأصلي، فاطلب المقاس المشترك بين كل زوجين، واقسم الفردي دون الزوجي، فتتال الأمهات المثبتة. اضرب المثبتات بعضها في بعض فتتال الجذر المشترك. اقسم الجذر المشترك على كل مثبتة فتتال الأعداد المشتقة. اختزل كل عدد مشتق بأمه المثبتة، فالباقي هو العدد الفردي. ادخل في استخراج الوحدة، فتتال معاملات الضرب. اضربها في الأعداد المشتقة فتتال أعداد الاستعمال. ثم ضع كل باقي في استقراء واضربه في عدد استعماله، فاجمعها فتتال المجموع الكلي. اختزله بالجذر المشترك، فما لا يقبل الاختزال هو السنوات المتراكمة المطلوبة.

This problem applies the Dayan method to astronomical calendar calculations, finding a common epoch that aligns multiple celestial cycles (such as the tropical year, synodic month, and sexagenary cycle).

تطبق هذه المسألة الطريقة الكبرى على الحسابات التقويمية الفلكية، فتجدوها مشتركاً يوافق بين دورات سماوية متعددة مثل السنة المدارية، والشهر القمري الاقتراني، ودورة الستين. وكانت هذه من أبرز تطبيقات الطريقة الكبرى في الفلك الصيني التقليدي.

المسألة الثالثة: تقدير أعمال التراب

草曰 计算各县每日筑堤长度：
 --- 甲县：54丈 / 乙县：57丈 / 丙县：75丈 / 丁县：72丈
 使用大衍求一术：
 --- 衍母：102,600
 --- 甲县衍数：3,800 / 乙县衍数：5,400 / 丙县衍数：4,140 / 丁县衍数：12,825
 乘率：甲23 / 乙5 / 丙19 / 丁1
 用数：甲17,400 / 乙27,000 / 丙77,976 / 丁12,825
 验证：堤的总长度19里235步5尺。

Problem 4: Tuiku E Qian (推库额钱)

المسألة الرابعة: حساب أموال الخزينة □□□□□□

问曰 问有外邑七库，日纳息足钱适等，递年成贯整纳。近缘见钱希，听各库照当处市陌准解旧会，其甲库有零钱一十文，丁、

الفوائد اليومية بالنقود الكاملة بالتساوي، وتدفع سنوياً بالكوان الكاملة. وقد قلّ النقد مؤخراً، فُسِّح لكل خزانة بتحويل قيمتها وفق سعر السوق المحلي إلى النقود القديمة. الخزانة أ لديها باقي عشرة وين، والخزنتان د و ج لكل منهما أربعة وين، والخزانة ه لديها ستة وين، والباقي لا بواقي. سعر السوق عند الخزانة أ اثنا عشر وين، ينقص واحداً حتى الخزانة ج. نريد معرفة: النقود الكاملة الأصلية اليومية، والقيمة المحوَّلة، والنقود القديمة الحالية، وحساب الأشهر الكبيرة والصغيرة.

答曰 诸库纳日息足钱二十贯九百五十文。展省三十五贯文。各库旧会：

- 甲库日息旧会：二百二十四贯五百一十文
- 乙库日息旧会：二百四十五贯文
- 丙库日息旧会：二百六十九贯五百文
- 庚库日息旧会：四百四十九贯一百四文

الجواب: النقود الكاملة التي تدفعها الخزائن يومياً: عشرون كوان وتسعمئة وخمسون وينا. القيمة المحوَّلة: خمسة وثلاثون كوان. النقود القديمة لكل خزانة: □□□□ خزانة أ يومياً: مئتان وأربعة وعشرون كوان وخمسمئة وعشرة وين □□□□ خزانة ب يومياً: مئتان وخمسة وأربعون كوان □□□□ خزانة ج يومياً: مئتان وتسعة وستون كوان وخمسمئة وين □□□□ خزانة د □□□□ السابعة □□□□ يومياً: أربعمئة وتسعة وأربعون كوان ومئة وأربعة وين

术曰 术曰：以大衍求之。置甲库市陌，以递减数减之，各得诸库原陌，以连环求等约，得定母，以诸定相乘，为衍母。以

فاطرح منه مقدار النقصان، فتنال أسعار السوق الأصلية لجميع الخزائن. اطلب المقاس المشترك بين كل زوجين، واقسم الفردي دون الزوجي، فتنال الأمهات المثبتة. اضرب المثبتات بعضها في بعض فتنال الجذر المشترك. اقسّم الجذر المشترك على المثبتات فتنال الأعداد المشتقة. اختزل كل عدد مشتق بأمه المثبتة، فالباقي هو العدد الفردي. ادخل في استخراج الوحدة، فتنال معاملات الضرب. اضربها في الأعداد المشتقة فتنال أعداد الاستعمال. ثم ضع بواقي الخزائن التي لديها بواقي، واضربها في أعداد استعمالها، فاجمعها فتنال المجموع الكلي. اختزله بالجذر المشترك، فما لا يقبل الاختزال هو النقود الكاملة اليومية لجميع الخزائن.

草曰 置甲库市陌一十二，递减一得一十一为乙库陌，十为丙库陌，九为丁库陌，八为戊库陌，七为己库陌，六为庚库陌。得诸库

连环求等约讫：甲得一 / 乙得十一 / 丙得五 / 丁得九 / 戊得八 / 己得七 / 庚得一。各为定母。先以诸定相乘，得27,720为衍母。次以诸定互乘诸子：甲27,720 / 乙2,520 / 丙5,544 / 丁3,080 / 戊3,465 / 己3,960 / 庚27,720。各为衍数。

واحداً فتنال أحد عشر لخزانة ب، وعشرة لخزانة ج، وتسعة لخزانة د، وثمانية لخزانة هـ، وسبعة لخزانة و، وستة لخزانة ج. فتنال أسعار السوق الأصلية. بعد طلب المقاس المشترك والقسمة: أ ينال واحداً □□ ب أحد عشر □□ ج خمسة □□ د تسعة □□ هـ ثمانية □□ و سبعة □□ ج واحداً. فكل منها أم مثبته. أولاً اضرب جميع المثبتات بعضها في بعض، فتنال ٢٧,٧٢٠ جذراً مشتركاً. ثم اضرب المثبتات متبادلاً في الأبناء: أ ٢٧,٧٢٠ ب ٢,٥٢٠ ج ٥,٥٤٤ د ٣,٠٨٠ هـ ٣,٤٦٥ و ٣,٩٦٠ ج ٢٧,٧٢٠. فكل منها عدد مشتق.

Problem 5: Fentiao Tuiyuan (分棗推原)

المسألة الخامسة: تتبّع أصل توزيع الحبوب □□□□□□

问曰 有兄弟三人，各将收获之米送往不同的地方：

--- 甲将米送往官场，余3斗2升

--- 乙将米送往安吉乡，余7斗

--- 丙将米送往平江，余3斗

官斛每石八斗三升，安吉斛每石一石一斗，平江斛每石一石三斗五升。欲求三人共收获米数以及各自分米数几何？

答曰 三人共收获米738石。

各分米数：

--- 甲：296石，余3斗2升

--- 乙：223石，余7斗

--- 丙：182石，余3斗

المسألة: ثلاثة إخوة، كلٌ منهم يرسل محصوله من الأرز إلى مكان

مختلف:

□□□□ أ يرسل الأرز إلى الديوان الحكومي، يبقى ٣ دول و٢ لتر

□□□□ ب يرسل الأرز إلى ضاحية أنجي، يبقى ٧ دول

□□□□ ج يرسل الأرز إلى بينغجيانغ، يبقى ٣ دول

الكيل الحكومي ٨ دول و٣ لترات للشع، وكيل أنجي شع واحد

ودول واحد، وكيل بينغجيانغ شع واحد و٣ دول و٥ لترات. نريد

معرفة إجمالي محصول الأرز الذي جنوه الثلاثة، وكمية كل منهم.

الجواب: مجموع ما جنوه الثلاثة من الأرز ٧٣٨ شع.

الكمية الموزعة لكل منهم:

□□□□ أ: ٢٩٦ شع، يبقى ٣ دول و٢ لتر

□□□□ ب: ٢٢٣ شع، يبقى ٧ دول

□□□□ ج: ١٨٢ شع، يبقى ٣ دول

术曰 术曰：以大衍求之。置各斛率（单位：升）：官斛83升，安吉斛110升，平江斛135升，连环求等。求总等：得总等151,470，以兄弟三人因之，得738石为共米。

لترا: الكيل الحكومي ٨٣ لتراً، وكيل أنجي ١١٠ لتراً، وكيل

بينغجيانغ ١٣٥ لتراً. اطلب المقاس المشترك بين كل زوجين،

واقسم الفردي دون الزوجي، فتتال الأمهات المثبتة. اضرب

المثبتات بعضها في بعض فتتال الجذر المشترك. اقسم الجذر

المشترك على كل مثبتة فتتال الأعداد المشتقة. اختزل كل

عدد مشتق بأمه المثبتة، فالباقي هو العدد الفردي. ادخل في

استخراج الوحدة، فتتال معاملات الضرب. اضربها في الأعداد

المشتقة فتتال أعداد الاستعمال. ثم ضع كل باقي واضربه في

عدد استعماله، فاجمعها فتتال المجموع الكلي. اختزله بالجذر

المشترك، فما لا يقبل الاختزال هو المطلوب.

草曰 置官斛83升、安吉斛110升、平江斛135升，连环求等。求总等：得总等151,470，以兄弟三人因之，得738石为共米。

各斛衍数：官斛2,970 / 安吉2,241 / 平江1,826

以大衍求一术，得乘率：官斛51 / 安吉7 / 平江23

以乘率乘衍数得用数：官斛151,470 / 安吉15,687 /

平江41,998

展算得：分米246石，以兄弟三人因之，得738石为共米。

لترات وكيل بينغجيانغ ١٣٥ لتراً، فاطلب المقاس المشترك بين كل

زوجين. اطلب المقاس المشترك الأعم: ينال واحداً، فلا تقسم.

بطلب المقاس المشترك بين كل زوجين تنال الأمهات المثبتة:

٢٤٦,٥١٠.

□ ٢,٢٤١ أنجي □ ٢,٩٧٠ الحكومي □ ١٠,٨٢٦ بينغجيانغ

١٠,٨٢٦ بينغجيانغ

بطريقة استخراج الوحدة، تنال معاملات الضرب: الحكومي ٥١

□ ٧ أنجي □ ٢٣ بينغجيانغ

اضرب معاملات الضرب في الأعداد المشتقة فتتال أعداد

الاستعمال: الحكومي ١٥١,٤٧٠ □ أنجي ١٥,٦٨٧ □ بينغجيانغ

٤١,٩٩٨

بالتوسيع: توزيع الأرز ٢٤٦ شع، مضروباً في ثلاثة إخوة، فينال

٧٣٨ شعاً إجمالاً.

Problem 6: Chengxing Jidi (程行计地)

المسألة السادسة: حساب مسافة الرحلة □□□□□□

问曰 军师派遣三名急足（甲、乙、丙）分别前往都下报捷。
--- 甲每天行300里
--- 乙每天行240里
--- 丙每天行180里
甲提前数日申未到，乙后数日未正到，丙今日辰未到。欲知从军前到都下的距离以及三人各自行走的天数几何？

المسألة: أرسل القائد ثلاثة رسل سريعين □، أ، ب، ج □ إلى العاصمة للإبلاغ عن النصر.
□□□□ أ يسير ٣٠٠ لي يومياً
□□□□ ب يسير ٢٤٠ لي يومياً
□□□□ ج يسير ١٨٠ لي يومياً
وصل أ قبل مواعده بعدة أيام في ساعة الشين، ووصل ب بعد مواعده بعدة أيام في ساعة الواي، وج وصل اليوم في نهاية ساعة التشين. نريد معرفة المسافة من المعسكر إلى العاصمة، وعدد الأيام التي سارها كل منهم.

答曰 从军前到都下的距离为3,300里。
--- 甲行11天
--- 乙行13天4时
--- 丙行18天2时

الجواب: المسافة من المعسكر إلى العاصمة ٣,٣٠٠ لي.
□□□□ أ سار ١١ يوماً
□□□□ ب سار ١٣ يوماً و٤ ساعات
□□□□ ج سار ١٨ يوماً وساعتين

术曰 术曰：以大衍求之。置三人日行里数，连环求等，约奇弗约偶，得定母，诸定相乘为衍母，以各定的衍母得衍数。各满足

يومياً من اللي، فاطلب المقاس المشترك بين كل زوجين، واقسم الفردي دون الزوجي، فتتال الأمهات المثبتة. اضرب المثبتات بعضها في بعض فتتال الجذر المشترك. اقسّم الجذر المشترك على كل مثبته فتتال الأعداد المشتقة. اختزل كل عدد مشتق بأمه المثبته، فالباقي هو العدد الفردي. ادخل في استخراج الوحدة، فتتال معاملات الضرب. اضربها في الأعداد المشتقة فتتال أعداد الاستعمال. ثم ضع كل باقي واضربه في عدد استعماله، فاجمعها فتتال المجموع الكلي. اختزله بالجذر المشترك، فما لا يقبل الاختزال هو المسافة المطلوبة.

草曰 置甲300里、乙240里、丙180里，求总等，连环求等。计算得乘率 ۷۴۰ ۲۴۰ ۳۰۰ لي ل، أ، و ۲۴۰ لي ل ب، ۷۴۰ لي ل ج، ۳۰۰ لي ل د. 通过乘率乘以各自的用数，得到总用数，再通过总用数除以衍母，得到最终结果。
验证：
--- $3,300 \div 300 = 11$ 天
--- $3,300 \div 240 = 13$ 天余120里 = 13天4时（1天=240里，120里=半天=4时）
--- $3,300 \div 180 = 18$ 天余60里 = 18天2时。合问。

الحل المفصل: ضع ٣٠٠ لي ل، أ، و ٢٤٠ لي ل ب، ٧٤٠ لي ل ج، ٣٠٠ لي ل د. فاطلب المقاس المشترك الأعم والمطابق بين كل زوجين. يُحتسب فتتال معاملات الضرب: أ ٤ ب ١ ج ٧. بضرب معاملات الضرب في أعداد استعمالها تتال أعداد الاستعمال الكلية، ثم بقسمة المجموع الكلي على الجذر المشترك يُحصل على النتيجة النهائية.
التحقق:
□□□□ $٣٠٠ \div ٣,٣٠٠ = ١١$ يوماً
□□□□ $٢٤٠ \div ٣,٣٠٠ = ١٣$ يوماً و١٢٠ لي باقية ١٣ يوماً و٤ ساعات
□□□□ ١ يوم ٢٤٠ لي، ١٢٠ لي نصف يوم ٤ ساعات
□□□□ $٣٠٠ \div ٣,٣٠٠ = ١٨$ يوماً و٦٠ لي باقية ١٨ يوماً وساعتين.
هذا يُحقّق المطلوب.

Problem 7: Chengxing Xiangji (程行相及)

المسألة السابعة: اللحاق في الرحلة ○○○○○○

问曰 问：甲、乙、丙三人行程相关。甲先行若干日，乙后行，丙又后行，各以不同速度行进，求其外三人相遇之时间及各地距离。

يسبق ببضعة أيام، ثم ب يسير، ثم ج يسير بعده. كل يسير بسرعة مختلفة. نريد معرفة: الوقت والمكان الذي يلتقون فيه.

This problem involves multiple travelers with different speeds and starting times, requiring the use of the Dayan method to solve a system of congruences for finding meeting times and distances.

تتضمن هذه المسألة مسافرين متعددين بسرعات مختلفة وأوقات انطلاق مختلفة، وتتطلب استخدام الطريقة الكبرى لحل نظام تطابقات لإيجاد أوقات اللقاء والمسافات.

答曰 答曰：所求距离及相关数值若干。

الجواب: الإجابة: المسافة المطلوبة والقيم ذات الصلة هي العدد المطلوب.

术曰 术曰：以大衍求之。置各人行程速度及时间差，连环求等，约奇弗约偶，得定母，诸定相乘为衍母，以各定约衍母得衍数。

الوقت، فاطلب المقاس المشترك بين كل زوجين، واقسم الفردي دون الزوجي، فتنال الأمهات المثبتة. اضرب المثبتات بعضها في بعض فتنال الجذر المشترك. اقسّم الجذر المشترك على كل مثبتة فتنال الأعداد المشتقة. اختزل كل عدد مشتق بأمه المثبتة، فالباقي هو العدد الفردي. ادخل في استخراج الوحدة، فتنال معاملات الضرب. اضربها في الأعداد المشتقة فتنال أعداد الاستعمال. ثم ضع كل باقي واضربه في عدد استعماله، فاجمعها فتنال المجموع الكلي. اختزله بالجذر المشترك، فما لا يقبل الاختزال هو المطلوب.

Problem 8: Jichi Xunyuan (积尺寻源)

المسألة الثامنة: البحث عن المصدر من الحجم

问曰 问欲砌基一段，见管大小方砖六门城砖四色。令匠取便，或平或侧，只用七色砖砌，须要适足，匠以砖量地，称用：

- 大方：广多六寸，深少六寸
- 小方：广多二寸，深少三寸
- 城砖：长广多三寸，深少一寸
- 六门砖：长广多三寸，深多一寸
- 皆不合匝，未免修破砖料裨补。其四色砖尺寸：
- 大方：方一尺三寸
- 小方：方一尺一寸
- 城砖：长一尺二寸，阔六寸，厚二寸五分
- 六门砖：长一尺，阔五寸，厚二寸
- 欲知基深广几何？

والطوب، ويحسب المواد:
 وصغيرة، ولبنات سوربة، وأربعة أنواع من لبنات البوابات. يأمر النجار بالمرونة في استخدامها، إما مسطحة أو جانبية، بنوع واحد فقط، ويجب أن تكون كافية تماماً. يقيس النجار الأرض بالطوب

المربع الكبير: العرض يزيد ٦ سون، العمق يقل ٦ سون
 مربع الصغير: العرض يزيد ٢ سون، العمق يقل ٣ سون
 اللبنة السوربة: الطول والعرض يزيدان ٣ سون، العمق يقل سوناً واحداً
 لبنة البوابات: الطول والعرض يزيدان ٣ سون، العمق يزيد سوناً واحداً
 كلها غير كافية، فيضطر لإصلاح وكسر اللبنات لتعويض النقص. أبعاد اللبنات الأربعة:
 مربع الكبير: ضلع ١ تشي و ٣ سون
 مربع الصغير: ضلع ١ تشي و سون
 اللبنة السوربة: طول ١ تشي و ٢ سون، وعرض ٦ سون، وسمك ٢ سون ونصف
 لبنة البوابات: طول ١ تشي، وعرض ٥ سون، وسمك ٢ سون
 نريد معرفة عمق وعرض الأساس.

答曰 答曰：深三丈七尺一寸，广一丈二尺三寸。

الجواب: العمق ٣ جوانغ و ٧ تشي و سون واحد، والعرض ١ جوانغ و ٢ تشي و ٣ سون.

This is a classic problem of finding a common multiple with given remainders. The dimensions of the foundation must be such that when measured with each type of brick (in different orientations), there are specific remainders. The Dayan method is used to find such dimensions.

هذه مسألة كلاسيكية في إيجاد المضاعف المشترك ببواق معطاة. يجب أن تكون أبعاد الأساس بحيث عند قياسها بكل نوع من الطوب في اتجاهات مختلفة، تكون هناك بواق محدّدة. وتستخدم الطريقة الكبرى لإيجاد هذه الأبعاد.

术曰 术曰：以大衍求之。置四色砖尺寸及所余尺寸，连环求等，约奇约偶，得定母。诸定相乘，为衍母。以各定约衍母，得衍数。

والأبعاد الباقية، فاطلب المقاس المشترك بين كل زوجين، واقسم الفردي دون الزوجي، فتتال الأمهات المثبتة. اضرب المثبتات بعضها في بعض فتتال الجذر المشترك. اقسم الجذر المشترك على كل مثبتة فتتال الأعداد المشتقة. اختزل كل عدد مشتق بأمه المثبتة، فالباقي هو العدد الفردي. ادخل في استخراج الوحدة، فتتال معاملات الضرب. اضربها في الأعداد المشتقة فتتال أعداد الاستعمال. ثم ضع كل باقي واضربه في عدد استعماله، فاجمعها فتتال المجموع الكلي. اختزله بالجذر المشترك، فما لا يقبل الاختزال هو عمق وعرض الأساس.

Problem 9: Yumi Tuishu (余米推数)

المسألة التاسعة: حساب بقايا الأرز □□□□□□

问曰 问：有米若干，以不同容量的容器量之，各余若干。欲求米之总数。المسألة: سُئل عن كمية من الأرز، تُقاس بأوعية مختلفة. نريد معرفة العدد الكلي من الأرز. ولكل منها باقي معيّن.

This problem involves finding the total number of units of rice when measured with containers of different capacities, leaving different remainders each time. It is the classic "unknown quantity" problem that leads directly to the Chinese Remainder Theorem.

تتعلّق هذه المسألة بإيجاد العدد الكلي لوحدة الأرز عند قياسها بأوعية مختلفة السعة، تاركةً بواقي مختلفة في كل مرة. وهي مسألة الكمية المجهولة الكلاسيكية التي تقود مباشرة إلى نظرية الباقي الصينية.

答曰 答曰：所求米总数若干。

الجواب: الإجابة: العدد الكلي المطلوب من الأرز هو العدد المطلوب.

术曰 术曰：以大衍求之。置各容器容量为问数，连环求等，约奇弗约偶，得定母，诸定相乘为衍母，以各定约衍母得衍数。各

للمسألة، فاطلب المقاس المشترك بين كل زوجين، واقسم الفردي دون الزوجي، فتتال الأمّهات المثبتة. اضرب المثبتات بعضها في بعض فتتال الجذر المشترك. اقسّم الجذر المشترك على كل مثبتة فتتال الأعداد المشتقة. اختزل كل عدد مشتقّ بأمه المثبتة، فالباقي هو العدد الفردي. ادخل في استخراج الوحدة، فتتال معاملات الضرب. اضربها في الأعداد المشتقة فتتال أعداد الاستعمال. ثم ضع كل باقي واضربه في عدد استعماله، فاجمعها فتتال المجموع الكلي. اختزله بالجذر المشترك، فما لا يقبل الاختزال هو عدد الأرز المطلوب.

□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□`
"□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ (孙子算经) □
□□□□□□:□□□□ □□□□□` □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□
□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□
□□□□□□ □□□□. □□□□□ □□ "□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□
□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□. □□□□□□□

Mathematical Analysis of the Dayan Method

التحليل الرياضي للطريقة الكبرى

The Chinese Remainder Theorem

The Dayan method solves systems of simultaneous linear congruences. Given a set of pairwise coprime moduli $m_1, m_2, \dots, m_n$ and remainders $r_1, r_2, \dots, r_n$, find N such that:

$$\begin{aligned} N &\equiv r_1 \pmod{m_1} \\ N &\equiv r_2 \pmod{m_2} \\ &\vdots \\ N &\equiv r_n \pmod{m_n} \end{aligned}$$

نظرية الباقي الصينية

تحل الطريقة الكبرى أنظمة التتابقات الخطية المتزامنة. مُعطى مجموعة من المعايير أولية فيما بينها $m_1, m_2, \dots, m_n$ وبواقي $r_1, r_2, \dots, r_n$ ، أوجد N بحيث:

$$\begin{aligned} N &\equiv r_1 \pmod{m_1} \\ N &\equiv r_2 \pmod{m_2} \\ &\vdots \\ N &\equiv r_n \pmod{m_n} \end{aligned}$$

Qin Jiushao's Algorithm

Step 1: Definitive Numbers (求定数). Given the original numbers (元数), reduce them pairwise using the greatest common divisor, keeping them coprime. The rule "约奇弗约偶" (reduce the odd one, not the even one) ensures the product will have unique factorization.

Step 2: Derivative Mother (求衍母). Compute $M = m_1 \times m_2 \times \dots \times m_n$.

Step 3: Derivative Numbers (求衍数). Compute $M_i = M/m_i$ for each i .

Step 4: Odd Numbers (求奇数). Compute $g_i = M_i \bmod m_i$.

Step 5: Finding Unity (大衍求一术). For each i , find k_i such that:

$$k_i \cdot g_i \equiv 1 \pmod{m_i}$$

This is the modular multiplicative inverse.

Step 6: Use Numbers (求用数). Compute $u_i = k_i \cdot M_i$.

Step 7: Final Computation. The solution is:

$$N = \sum_{i=1}^n r_i \cdot u_i \pmod{M}$$

Historical Significance

خوارزمية تشين جيوشاو

الخطوة الأولى: الأعداد المثبتة. مُعطى الأعداد الأصلية، اختزلها بأزواج باستخدام المقسوم المشترك الأعظم، مع الحفاظ على أوليتها فيما بينها. قاعدة "اقسم الفردى دون الزوجي" تضمن أن يكون الجذر ذا تحليل وحيد.

الخطوة الثانية: الجذر المشترك. احسب $M = m_1 \times m_2 \times \dots \times m_n$.

الخطوة الثالثة: الأعداد المشتقة. احسب $M_i = M/m_i$ لكل i .

الخطوة الرابعة: الأعداد الفردية. احسب $g_i = M_i \bmod m_i$.

الخطوة الخامسة: استخراج الوحدة. لكل i ، أوجد k_i بحيث:

$$k_i \cdot g_i \equiv 1 \pmod{m_i}$$

وهذا هو المعكوس الضربي المعياري.

الخطوة السادسة: الأعداد المستعملة. احسب $u_i = k_i \cdot M_i$.

الخطوة السابعة: الحساب النهائي. الحل هو:

$$N = \sum_{i=1}^n r_i \cdot u_i \pmod{M}$$

الأهمية التاريخية

Qin Jiushao's method predated similar European work by several centuries. The algorithm for finding modular inverses (大衍求一术) is essentially the extended Euclidean algorithm. The method was later applied by Guo Shoujing (郭守敬) to astronomy, by Li Ye (李冶) to geometry, and was transmitted to Europe where it became known as the ``Chinese Remainder Theorem."

Gauss gave the first complete treatment in Europe in his *Disquisitiones Arithmeticae* (1801), calling it the ``problem of finding a number that, when divided by given numbers, leaves given remainders." The theorem is now recognized as one of the fundamental results in number theory. It has applications in cryptography (RSA algorithm), error-correcting codes, computer algebra systems, and many areas of modern mathematics.

سبقت طريقة تشين جيوشاو الأعمال الأوروبية المماثلة بقرون عديدة. خوارزمية إيجاد المعكوسات المعيارية 大衍求一术 هي في جوهرها خوارزمية إقليدس الموسعة. طُبِّقت الطريقة لاحقاً من قبل غو شوجينغ 郭守敬 في الفلك، ومن قبل لي يه 李冶 في الهندسة، ثم نُقلت إلى أوروبا حيث عُرفت باسم 大衍求一术 نظرية الباقي الصينية.

قدّم غاوس أول معالجة كاملة في أوروبا في كتابه أبحاث الحساب 1801، سمّاها 大衍求一术 مسألة إيجاد عدد يُقسم على أعداد معطاة فتترك بواقي معطاة. تُعرف النظرية اليوم كأحد النتائج الأساسية في نظرية الأعداد. ولها تطبيقات في التشفير 大衍求一术 خوارزمية آر إس إيه، ورموز تصحيح الأخطاء، وأنظمة جبر الحاسوب، ومجالات عديدة من الرياضيات الحديثة.

Glossary of Mathematical Terms

مسرد المصطلحات الرياضية

中文	English	الطريقة الكبرى
大衍	Great Derivation	الطريقة الكبرى
大衍求一术	Method for Finding Unity	طريقة استخراج الوحدة
大衍总数术	General Method	الطريقة العامة الكبرى
元数	Original Numbers	الأعداد الأصلية
定数	Definitive Numbers	الأعداد المثبتة
定母	Definitive Mother	الأم المثبتة
衍数	Derivative Numbers	الأعداد المشتقة
衍母	Derivative Mother	الجزر المشترك
奇数	Odd Numbers	الأعداد الفردية □ البواقي
乘率	Multipliers	معاملات الضرب
用数	Use Numbers	الأعداد المستعملة
总数	Total Number	المجموع الكلي
问	Question	المسألة
答	Answer	الجواب
术	Method	الطريقة
草	Working	الحل المفصل
连环求等	Chain GCD	طلب المقاس المشترك المتسلسل
约奇弗约偶	Reduce odd, not even	اقسم الفردي دون الزوجي
满去	Reduce modulo	الاختزال المعياري
余	Remainder	الباقى
天元一	Unity (1)	□□ الوحدة

About This Edition

This typeset edition presents Fascicle I of Qin Jiushao's *Shuxue Jiuzhang* (Mathematical Treatise in Nine Sections), covering the *Dayan* category (大衍类) with its nine problems on the Chinese Remainder Theorem and related indeterminate analysis.

The Chinese–Arabic bilingual format presents the original Classical Chinese text on the left and the Arabic translation on the right, following the tradition of parallel translation editions used for mathematical and scientific texts since the medieval period. This format allows scholars of both traditions to compare the original formulations with their Arabic renditions directly.

The source text is based on the *Siku Quanshu* (四库全书) edition as preserved in the Chinese Textual Tradition, with cross-references to the *Yijia Tang* (宜稼堂) edition. The editorial commentary (按) included in the *Siku* edition has been preserved where available.

Technical Notes

- Typeset with
- Chinese font: Noto Sans CJK SC
- Arabic font: Noto Naskh Arabic
- The traditional structure of 问 (question), 答 (answer), 术 (method), and 草 (working) has been preserved
- Arabic mathematical terminology follows the tradition of medieval Arabic mathematical texts, with modern standardizations where appropriate

Further Reading

- Libbrecht, U. *Chinese Mathematics in the Thirteenth Century*. MIT Press, 1973.
- Qian, Baocong. *Zhongguo Shuxue Shi* (History of Chinese Mathematics). Science Press, 1964.
- Martzloff, J.-C. *A History of Chinese Mathematics*. Springer, 1997.
- Lam Lay Yong and Ang Tian Se. *Fleeting Footsteps*. World Scientific, 2004.

عن هذه الطبعة

تقدّم هذه الطبعة المُحكّمة الفصل الأول من كتاب المسائل التسع في الحساب لتشين جيوشاو، ويغطي باب الطريقة الكبرى 大衍类 بتسع مسائل حول نظرية الباقي الصينية والتحليل اللامحدود ذي الصلة.

الكلاسيكي الصيني النص الصينية العربية الثنائية الطبعة تعرض الأيمن، العمود في العربية والترجمة الأيسر العمود في الأصلي الرياضية للنصوص المُستخدمة المتوازية الترجمة طبقات غرار على التراثين لعلماء التنسيق هذا يتيح الوسطى. العصور منذ والعلمية مباشرة. العربية بترجمات الأصلية الصياغات مقارنة وُرثت كما تشياشو سيكو طبعة على الأصلي النص يعتمد تانغ ييجيا طبعة إلى صليبية إحالات مع الصيني، النصي التراث في حُفِظ قد سيكو طبعة في المدرج التحريري التعليق. وُجد. حيثما

ملاحظات تقنية

- بِ مُحكّم
- الخط الصيني: 𐤀𐤁𐤂𐤃𐤄𐤅𐤆𐤇𐤈𐤉𐤊𐤋𐤌𐤍𐤏𐤐𐤑𐤒𐤓𐤔𐤕𐤖𐤗𐤘𐤙𐤚𐤛𐤜𐤝𐤞𐤟𐤠𐤡𐤢𐤣𐤤𐤥𐤦𐤧𐤨𐤩𐤪𐤫𐤬𐤭𐤮𐤯𐤰𐤱𐤲𐤳𐤴𐤵𐤶𐤷𐤸𐤹𐤺𐤻𐤼𐤽𐤾𐤿𐥀𐥁𐥂𐥃𐥄𐥅𐥆𐥇𐥈𐥉𐥊𐥋𐥌𐥍𐥎𐥏𐥐𐥑𐥒𐥓𐥔𐥕𐥖𐥗𐥘𐥙𐥚𐥛𐥜𐥝𐥞𐥟𐥠𐥡𐥢𐥣𐥤𐥥𐥦𐥧𐥨𐥩𐥪𐥫𐥬𐥭𐥮𐥯𐥰𐥱𐥲𐥳𐥴𐥵𐥶𐥷𐥸𐥹𐥺𐥻𐥼𐥽𐥾𐥿𐧀𐧁𐧂𐧃𐧄𐧅𐧆𐧇𐧈𐧉𐧊𐧋𐧌𐧍𐧎𐧏𐧐𐧑𐧒𐧓𐧔𐧕𐧖𐧗𐧘𐧙𐧚𐧛𐧜𐧝𐧞𐧟𐧠𐧡𐧢𐧣𐧤𐧥𐧦𐧧𐧨𐧩𐧪𐧫𐧬𐧭𐧮𐧯𐧰𐧱𐧲𐧳𐧴𐧵𐧶𐧷𐧸𐧹𐧺𐧻𐧼𐧽𐧾𐧿𐨀𐨁𐨂𐨃𐨄𐨅𐨆𐨇𐨈𐨉𐨊𐨋𐨌𐨍𐨎𐨏𐨐𐨑𐨒𐨓𐨔𐨕𐨖𐨗𐨘𐨙𐨚𐨛𐨜𐨝𐨞𐨟𐨠𐨡𐨢𐨣𐨤𐨥𐨦𐨧𐨨𐨩𐨪𐨫𐨬𐨭𐨮𐨯𐨰𐨱𐨲𐨳𐨴𐨵𐨶𐨷𐨹𐨺𐨸𐨻𐨼𐨽𐨾𐨿𐩀𐩁𐩂𐩃𐩄𐩅𐩆𐩇𐩈𐩉𐩊𐩋𐩌𐩍𐩎𐩏𐩐𐩑𐩒𐩓𐩔𐩕𐩖𐩗𐩘𐩙𐩚𐩛𐩜𐩝𐩞𐩟𐩠𐩡𐩢𐩣𐩤𐩥𐩦𐩧𐩨𐩩𐩪𐩫𐩬𐩭𐩮𐩯𐩰𐩱𐩲𐩳𐩴𐩵𐩶𐩷𐩸𐩹𐩺𐩻𐩼𐩽𐩾𐩿𐪀𐪁𐪂𐪃𐪄𐪅𐪆𐪇𐪈𐪉𐪊𐪋𐪌𐪍𐪎𐪏𐪐𐪑𐪒𐪓𐪔𐪕𐪖𐪗𐪘𐪙𐪚𐪛𐪜𐪝𐪞𐪟𐪠𐪡𐪢𐪣𐪤𐪥𐪦𐪧𐪨𐪩𐪪𐪫𐪬𐪭𐪮𐪯𐪰𐪱𐪲𐪳𐪴𐪵𐪶𐪷𐪸𐪹𐪺𐪻𐪼𐪽𐪾𐪿𐫀𐫁𐫂𐫃𐫄𐫅𐫆𐫇𐫈𐫉𐫊𐫋𐫌𐫍𐫎𐫏𐫐𐫑𐫒𐫓𐫔𐫕𐫖𐫗𐫘𐫙𐫚𐫛𐫜𐫝𐫞𐫟𐫠𐫡𐫢𐫣𐫤𐫦𐫥𐫧𐫨𐫩𐫪𐫫𐫬𐫭𐫮𐫯𐫰𐫱𐫲𐫳𐫴𐫵𐫶𐫷𐫸𐫹𐫺𐫻𐫼𐫽𐫾𐫿𐬀𐬁𐬂𐬃𐬄𐬅𐬆𐬇𐬈𐬉𐬊𐬋𐬌𐬍𐬎𐬏𐬐𐬑𐬒𐬓𐬔𐬕𐬖𐬗𐬘𐬙𐬚𐬛𐬜𐬝𐬞𐬟𐬠𐬡𐬢𐬣𐬤𐬥𐬦𐬧𐬨𐬩𐬪𐬫𐬬𐬭𐬮𐬯𐬰𐬱𐬲𐬳𐬴𐬵𐬶𐬷𐬸𐬹𐬺𐬻𐬼𐬽𐬾𐬿𐭀𐭁𐭂𐭃𐭄𐭅𐭆𐭇𐭈𐭉𐭊𐭋𐭌𐭍𐭎𐭏𐭐𐭑𐭒𐭓𐭔𐭕𐭖𐭗𐭘𐭙𐭚𐭛𐭜𐭝𐭞𐭟𐭠𐭡𐭢𐭣𐭤𐭥𐭦𐭧𐭨𐭩𐭪𐭫𐭬𐭭𐭮𐭯𐭰𐭱𐭲𐭳𐭴𐭵𐭶𐭷𐭸𐭹𐭺𐭻𐭼𐭽𐭾𐭿𐮀𐮁𐮂𐮃𐮄𐮅𐮆𐮇𐮈𐮉𐮊𐮋𐮌𐮍𐮎𐮏𐮐𐮑𐮒𐮓𐮔𐮕𐮖𐮗𐮘𐮙𐮚𐮛𐮜𐮝𐮞𐮟𐮠𐮡𐮢𐮣𐮤𐮥𐮦𐮧𐮨𐮩𐮪𐮫𐮬𐮭𐮮𐮯𐮰𐮱𐮲𐮳𐮴𐮵𐮶𐮷𐮸𐮹𐮺𐮻𐮼𐮽𐮾𐮿𐯀𐯁𐯂𐯃𐯄𐯅𐯆𐯇𐯈𐯉𐯊𐯋𐯌𐯍𐯎𐯏𐯐𐯑𐯒𐯓𐯔𐯕𐯖𐯗𐯘𐯙𐯚𐯛𐯜𐯝𐯞𐯟𐯠𐯡𐯢𐯣𐯤𐯥𐯦𐯧𐯨𐯩𐯪𐯫𐯬𐯭𐯮𐯯𐯰𐯱𐯲𐯳𐯴𐯵𐯶𐯷𐯸𐯹𐯺𐯻𐯼𐯽𐯾𐯿𐰀𐰁𐰂𐰃𐰄𐰅𐰆𐰇𐰈𐰉𐰊𐰋𐰌𐰍𐰎𐰏𐰐𐰑𐰒𐰓𐰔𐰕𐰖𐰗𐰘𐰙𐰚𐰛𐰜𐰝𐰞𐰟𐰠𐰡𐰢𐰣𐰤𐰥𐰦𐰧𐰨𐰩𐰪𐰫𐰬𐰭𐰮𐰯𐰰𐰱𐰲𐰳𐰴𐰵𐰶𐰷𐰸𐰹𐰺𐰻𐰼𐰽𐰾𐰿𐱀𐱁𐱂𐱃𐱄𐱅𐱆𐱇𐱈𐱉𐱊𐱋𐱌𐱍𐱎𐱏𐱐𐱑𐱒𐱓𐱔𐱕𐱖𐱗𐱘𐱙𐱚𐱛𐱜𐱝𐱞𐱟𐱠𐱡𐱢𐱣𐱤𐱥𐱦𐱧𐱨𐱩𐱪𐱫𐱬𐱭𐱮𐱯𐱰𐱱𐱲𐱳𐱴𐱵𐱶𐱷𐱸𐱹𐱺𐱻𐱼𐱽𐱾𐱿𐲀𐲁𐲂𐲃𐲄𐲅𐲆𐲇𐲈𐲉𐲊𐲋𐲌𐲍𐲎𐲏𐲐𐲑𐲒𐲓𐲔𐲕𐲖𐲗𐲘𐲙𐲚𐲛𐲜𐲝𐲞𐲟𐲠𐲡𐲢𐲣𐲤𐲥𐲦𐲧𐲨𐲩𐲪𐲫𐲬𐲭𐲮𐲯𐲰𐲱𐲲𐲳𐲴𐲵𐲶𐲷𐲸𐲹𐲺𐲻𐲼𐲽𐲾𐲿𐳀𐳁𐳂𐳃𐳄𐳅𐳆𐳇𐳈𐳉𐳊𐳋𐳌𐳍𐳎𐳏𐳐𐳑𐳒𐳓𐳔𐳕𐳖𐳗𐳘𐳙𐳚𐳛𐳜𐳝𐳞𐳟𐳠𐳡𐳢𐳣𐳤𐳥𐳦𐳧𐳨𐳩𐳪𐳫𐳬𐳭𐳮𐳯𐳰𐳱𐳲𐳳𐳴𐳵𐳶𐳷𐳸𐳹𐳺𐳻𐳼𐳽𐳾𐳿𐴀𐴁𐴂𐴃𐴄𐴅𐴆𐴇𐴈𐴉𐴊𐴋𐴌𐴍𐴎𐴏𐴐𐴑𐴒𐴓𐴔𐴕𐴖𐴗𐴘𐴙𐴚𐴛𐴜𐴝𐴞𐴟𐴠𐴡𐴢𐴣𐴤𐴥𐴦𐴧𐴨𐴩𐴪𐴫𐴬𐴭𐴮𐴯𐴰𐴱𐴲𐴳𐴴𐴵𐴶𐴷𐴸𐴹𐴺𐴻𐴼𐴽𐴾𐴿𐵀𐵁𐵂𐵃𐵄𐵅𐵆𐵇𐵈𐵉𐵊𐵋𐵌𐵍𐵎𐵏𐵐𐵑𐵒𐵓𐵔𐵕𐵖𐵗𐵘𐵙𐵚𐵛𐵜𐵝𐵞𐵟𐵠𐵡𐵢𐵣𐵤𐵥𐵦𐵧𐵨𐵩𐵪𐵫𐵬𐵭𐵮𐵯𐵰𐵱𐵲𐵳𐵴𐵵𐵶𐵷𐵸𐵹𐵺𐵻𐵼𐵽𐵾𐵿𐶀𐶁𐶂𐶃𐶄𐶅𐶆𐶇𐶈𐶉𐶊𐶋𐶌𐶍𐶎𐶏𐶐𐶑𐶒𐶓𐶔𐶕𐶖𐶗𐶘𐶙𐶚𐶛𐶜𐶝𐶞𐶟𐶠𐶡𐶢𐶣𐶤𐶥𐶦𐶧𐶨𐶩𐶪𐶫𐶬𐶭𐶮𐶯𐶰𐶱𐶲𐶳𐶴𐶵𐶶𐶷𐶸𐶹𐶺𐶻𐶼𐶽𐶾𐶿𐷀𐷁𐷂𐷃𐷄𐷅𐷆𐷇𐷈𐷉𐷊𐷋𐷌𐷍𐷎𐷏𐷐𐷑𐷒𐷓𐷔𐷕𐷖𐷗𐷘𐷙𐷚𐷛𐷜𐷝𐷞𐷟𐷠𐷡𐷢𐷣𐷤𐷥𐷦𐷧𐷨𐷩𐷪𐷫𐷬𐷭𐷮𐷯𐷰𐷱𐷲𐷳𐷴𐷵𐷶𐷷𐷸𐷹𐷺𐷻𐷼𐷽𐷾𐷿𐸀𐸁𐸂𐸃𐸄𐸅𐸆𐸇𐸈𐸉𐸊𐸋𐸌𐸍𐸎𐸏𐸐𐸑𐸒𐸓𐸔𐸕𐸖𐸗𐸘𐸙𐸚𐸛𐸜𐸝𐸞𐸟𐸠𐸡𐸢𐸣𐸤𐸥𐸦𐸧𐸨𐸩𐸪𐸫𐸬𐸭𐸮𐸯𐸰𐸱𐸲𐸳𐸴𐸵𐸶𐸷𐸸𐸹𐸺𐸻𐸼𐸽𐸾𐸿𐹀𐹁𐹂𐹃𐹄𐹅𐹆𐹇𐹈𐹉𐹊𐹋𐹌𐹍𐹎𐹏𐹐𐹑𐹒𐹓𐹔𐹕𐹖𐹗𐹘𐹙𐹚𐹛𐹜𐹝𐹞𐹟𐹠𐹡𐹢𐹣𐹤𐹥𐹦𐹧𐹨𐹩𐹪𐹫𐹬𐹭𐹮𐹯𐹰𐹱𐹲𐹳𐹴𐹵𐹶𐹷𐹸𐹹𐹺𐹻𐹼𐹽𐹾𐹿𐺀𐺁𐺂𐺃𐺄𐺅𐺆𐺇𐺈𐺉𐺊𐺋𐺌𐺍𐺎𐺏𐺐𐺑𐺒𐺓𐺔𐺕𐺖𐺗𐺘𐺙𐺚𐺛𐺜𐺝𐺞𐺟𐺠𐺡𐺢𐺣𐺤𐺥𐺦𐺧𐺨𐺩𐺪𐺫𐺬𐺭𐺮𐺯𐺰𐺱𐺲𐺳𐺴𐺵𐺶𐺷𐺸𐺹𐺺𐺻𐺼𐺽𐺾𐺿𐻀𐻁𐻂𐻃𐻄𐻅𐻆𐻇𐻈𐻉𐻊𐻋𐻌𐻍𐻎𐻏𐻐𐻑𐻒𐻓𐻔𐻕𐻖𐻗𐻘𐻙𐻚𐻛𐻜𐻝𐻞𐻟𐻠𐻡𐻢𐻣𐻤𐻥𐻦𐻧𐻨𐻩𐻪𐻫𐻬𐻭𐻮𐻯𐻰𐻱𐻲𐻳𐻴𐻵𐻶𐻷𐻸𐻹𐻺𐻻𐻼𐻽𐻾𐻿𐼀𐼁𐼂𐼃𐼄𐼅𐼆𐼇𐼈𐼉𐼊𐼋𐼌𐼍𐼎𐼏𐼐𐼑𐼒𐼓𐼔𐼕𐼖𐼗𐼘𐼙𐼚𐼛𐼜𐼝𐼞𐼟𐼠𐼡𐼢𐼣𐼤𐼥𐼦𐼧𐼨𐼩𐼪𐼫𐼬𐼭𐼮𐼯𐼰𐼱𐼲𐼳𐼴𐼵𐼶𐼷𐼸𐼹𐼺𐼻𐼼𐼽𐼾𐼿𐽀𐽁𐽂𐽃𐽄𐽅𐽆𐽇𐽋𐽍𐽎𐽏𐽐𐽈𐽉𐽊𐽌𐽑𐽒𐽓𐽔𐽕𐽖𐽗𐽘𐽙𐽚𐽛𐽜𐽝𐽞𐽟𐽠𐽡𐽢𐽣𐽤𐽥𐽦𐽧𐽨𐽩𐽪𐽫𐽬𐽭𐽮𐽯𐽰𐽱𐽲𐽳𐽴𐽵𐽶𐽷𐽸𐽹𐽺𐽻𐽼𐽽𐽾𐽿𐾀𐾁𐾃𐾅𐾂𐾄𐾆𐾇𐾈𐾉𐾊𐾋𐾌𐾍𐾎𐾏𐾐𐾑𐾒𐾓𐾔𐾕𐾖𐾗𐾘𐾙𐾚𐾛𐾜𐾝𐾞𐾟𐾠𐾡𐾢𐾣𐾤𐾥𐾦𐾧𐾨𐾩𐾪𐾫𐾬𐾭𐾮𐾯𐾰𐾱𐾲𐾳𐾴𐾵𐾶𐾷𐾸𐾹𐾺𐾻𐾼𐾽𐾾𐾿𐿀𐿁𐿂𐿃𐿄𐿅𐿆𐿇𐿈𐿉𐿊𐿋𐿌𐿍𐿎𐿏𐿐𐿑𐿒𐿓𐿔𐿕𐿖𐿗𐿘𐿙𐿚𐿛𐿜𐿝𐿞𐿟𐿠𐿡𐿢𐿣𐿤𐿥𐿦𐿧𐿨𐿩𐿪𐿫𐿬𐿭𐿮𐿯𐿰𐿱𐿲𐿳𐿴𐿵𐿶𐿷𐿸𐿹𐿺𐿻𐿼𐿽𐿾𐿿𐀀𐀁𐀂𐀃𐀄𐀅𐀆𐀇𐀈𐀉𐀊𐀋𐀌𐀍𐀎𐀏𐀐𐀑𐀒𐀓𐀔𐀕𐀖𐀗𐀘𐀙𐀚𐀛𐀜𐀝𐀞𐀟𐀠𐀡𐀢𐀣𐀤𐀥𐀦𐀧𐀨𐀩𐀪𐀫𐀬𐀭𐀮𐀯𐀰𐀱𐀲𐀳𐀴𐀵𐀶𐀷𐀸𐀹𐀺𐀻𐀼𐀽𐀾𐀿𐁀𐁁𐁂𐁃𐁄𐁅𐁆𐁇𐁈𐁉𐁊𐁋𐁌𐁍𐁎𐁏𐁐𐁑𐁒𐁓𐁔𐁕𐁖𐁗𐁘𐁙𐁚𐁛𐁜𐁝𐁞𐁟𐁠𐁡𐁢𐁣𐁤𐁥𐁦𐁧𐁨𐁩𐁪𐁫𐁬𐁭𐁮𐁯𐁰𐁱𐁲𐁳𐁴𐁵𐁶𐁷𐁸𐁹𐁺𐁻𐁼𐁽𐁾𐁿𐂀𐂁𐂂𐂃𐂄𐂅𐂆𐂇𐂈𐂉𐂊𐂋𐂌𐂍𐂎𐂏𐂐𐂑𐂒𐂓𐂔𐂕𐂖𐂗𐂘𐂙𐂚𐂛𐂜𐂝𐂞𐂟𐂠𐂡𐂢𐂣𐂤𐂥𐂦𐂧𐂨𐂩𐂪𐂫𐂬𐂭𐂮𐂯𐂰𐂱𐂲𐂳𐂴𐂵𐂶𐂷𐂸𐂹𐂺𐂻𐂼𐂽𐂾𐂿𐃀𐃁𐃂𐃃𐃄𐃅𐃆𐃇𐃈𐃉𐃊𐃋𐃌𐃍𐃎𐃏𐃐𐃑𐃒𐃓𐃔𐃕𐃖𐃗𐃘𐃙𐃚𐃛𐃜𐃝𐃞𐃟𐃠𐃡𐃢𐃣𐃤𐃥𐃦𐃧𐃨𐃩𐃪𐃫𐃬𐃭𐃮𐃯𐃰𐃱𐃲𐃳𐃴𐃵𐃶𐃷𐃸𐃹𐃺𐃻𐃼𐃽𐃾𐃿𐄀𐄁𐄂𐄃𐄄𐄅𐄆𐄇𐄈𐄉𐄊𐄋𐄌𐄍𐄎𐄏𐄐𐄑𐄒𐄓𐄔𐄕𐄖𐄗𐄘𐄙𐄚𐄛𐄜𐄝𐄞𐄟𐄠𐄡𐄢𐄣𐄤𐄥𐄦𐄧𐄨𐄩𐄪𐄫𐄬𐄭𐄮𐄯𐄰𐄱𐄲𐄳𐄴𐄵𐄶𐄷𐄸𐄹𐄺𐄻𐄼𐄽𐄾𐄿𐅀𐅁𐅂𐅃𐅄𐅅𐅆𐅇𐅈𐅉𐅊𐅋𐅌𐅍𐅎𐅏𐅐𐅑𐅒𐅓𐅔𐅕𐅖𐅗𐅘𐅙𐅚𐅛𐅜𐅝𐅞𐅟𐅠𐅡𐅢𐅣𐅤𐅥𐅦𐅧𐅨𐅩𐅪𐅫𐅬𐅭𐅮𐅯𐅰𐅱𐅲𐅳𐅴𐅵𐅶𐅷𐅸𐅹𐅺𐅻𐅼𐅽𐅾𐅿𐆀𐆁𐆂𐆃𐆄𐆅𐆆𐆇𐆈𐆉𐆊𐆋𐆌𐆍𐆎𐆏𐆐𐆑𐆒𐆓𐆔𐆕𐆖𐆗𐆘𐆙𐆚𐆛𐆜𐆝𐆞𐆟𐆠𐆡𐆢𐆣𐆤𐆥𐆦𐆧𐆨𐆩𐆪𐆫𐆬𐆭𐆮𐆯𐆰𐆱𐆲𐆳𐆴𐆵𐆶𐆷𐆸𐆹𐆺𐆻𐆼𐆽𐆾𐆿𐇀𐇁𐇂𐇃𐇄𐇅𐇆𐇇𐇈𐇉𐇊𐇋𐇌𐇍𐇎𐇏𐇐𐇑𐇒𐇓𐇔𐇕𐇖𐇗𐇘𐇙𐇚𐇛𐇜𐇝𐇞𐇟𐇠𐇡𐇢𐇣𐇤𐇥𐇦𐇧𐇨𐇩𐇪𐇫𐇬𐇭𐇮𐇯𐇰𐇱𐇲𐇳𐇴𐇵𐇶𐇷𐇸𐇹𐇺𐇻𐇼𐇽𐇾𐇿𐈀𐈁𐈂𐈃𐈄𐈅𐈆𐈇𐈈𐈉𐈊𐈋𐈌𐈍𐈎𐈏𐈐𐈑𐈒𐈓𐈔𐈕𐈖𐈗𐈘𐈙𐈚𐈛𐈜𐈝𐈞𐈟𐈠𐈡𐈢𐈣𐈤𐈥𐈦𐈧𐈨𐈩𐈪𐈫𐈬𐈭𐈮𐈯𐈰𐈱𐈲𐈳𐈴𐈵𐈶𐈷𐈸𐈹𐈺𐈻𐈼𐈽𐈾𐈿𐉀𐉁𐉂𐉃𐉄𐉅𐉆𐉇𐉈𐉉𐉊𐉋𐉌𐉍𐉎𐉏𐉐𐉑𐉒𐉓𐉔𐉕𐉖𐉗𐉘𐉙𐉚𐉛𐉜𐉝𐉞𐉟𐉠𐉡𐉢𐉣𐉤𐉥𐉦𐉧𐉨𐉩𐉪𐉫𐉬𐉭𐉮𐉯𐉰𐉱𐉲𐉳𐉴𐉵𐉶𐉷𐉸𐉹𐉺𐉻𐉼𐉽𐉾𐉿𐊀𐊁𐊂𐊃𐊄𐊅𐊆𐊇𐊈𐊉𐊊𐊋𐊌𐊍𐊎𐊏𐊐𐊑𐊒𐊓𐊔𐊕𐊖𐊗𐊘𐊙𐊚𐊛𐊜𐊝𐊞𐊟𐊠𐊡𐊢𐊣𐊤𐊥𐊦𐊧𐊨𐊩𐊪𐊫𐊬𐊭𐊮𐊯𐊰𐊱𐊲𐊳𐊴𐊵𐊶𐊷𐊸𐊹𐊺𐊻𐊼𐊽𐊾𐊿𐋀𐋁𐋂𐋃𐋄𐋅𐋆𐋇𐋈𐋉𐋊𐋋𐋌𐋍𐋎𐋏𐋐𐋑𐋒𐋓𐋔𐋕𐋖𐋗𐋘𐋙𐋚𐋛𐋜𐋝𐋞𐋟𐋠𐋡𐋢𐋣𐋤𐋥𐋦𐋧𐋨𐋩𐋪𐋫𐋬𐋭𐋮𐋯𐋰𐋱𐋲𐋳𐋴𐋵𐋶𐋷𐋸𐋹𐋺𐋻𐋼𐋽𐋾𐋿𐌀𐌁𐌂𐌃𐌄𐌅𐌆𐌇𐌈𐌉𐌊𐌋𐌌𐌍𐌎𐌏𐌐𐌑𐌒𐌓𐌔𐌕𐌖𐌗𐌘𐌙𐌚𐌛𐌜𐌝𐌞𐌟𐌠𐌡𐌢𐌣𐌤𐌥𐌦𐌧𐌨𐌩𐌪𐌫𐌬𐌭𐌮𐌯𐌰𐌱𐌲𐌳𐌴𐌵𐌶𐌷𐌸𐌹𐌺𐌻𐌼𐌽𐌾𐌿𐍀𐍁𐍂𐍃𐍄𐍅𐍆𐍇𐍈𐍉𐍊𐍋𐍌𐍍𐍎𐍏𐍐𐍑𐍒𐍓𐍔𐍕𐍖𐍗𐍘𐍙𐍚𐍛𐍜𐍝𐍞𐍟𐍠𐍡𐍢𐍣𐍤𐍥𐍦𐍧𐍨𐍩𐍪𐍫𐍬𐍭𐍮𐍯𐍰𐍱𐍲𐍳𐍴𐍵𐍶𐍷𐍸𐍹𐍺𐍻𐍼𐍽𐍾𐍿𐎀𐎁𐎂𐎃𐎄𐎅𐎆𐎇𐎈𐎉𐎊𐎋𐎌𐎍𐎎𐎏𐎐𐎑𐎒𐎓𐎔𐎕𐎖𐎗𐎘𐎙𐎚𐎛𐎜𐎝𐎞𐎟𐎠𐎡𐎢𐎣𐎤𐎥𐎦𐎧𐎨𐎩𐎪𐎫𐎬𐎭𐎮𐎯𐎰𐎱𐎲𐎳𐎴𐎵𐎶𐎷𐎸𐎹𐎺𐎻𐎼𐎽𐎾𐎿𐏀𐏁𐏂𐏃𐏄𐏅𐏆𐏇𐏈𐏉𐏊𐏋𐏌𐏍𐏎𐏏𐏐𐏑𐏒𐏓𐏔𐏕𐏖𐏗𐏘𐏙𐏚𐏛𐏜𐏝𐏞𐏟𐏠𐏡𐏢𐏣𐏤𐏥𐏦𐏧𐏨𐏩𐏪𐏫𐏬𐏭𐏮𐏯𐏰𐏱𐏲𐏳𐏴𐏵𐏶𐏷𐏸𐏹𐏺𐏻𐏼𐏽𐏾𐏿𐐀𐐁𐐂𐐃𐐄𐐅𐐆𐐇𐐈𐐉𐐊𐐋𐐌𐐍𐐎𐐏𐐐𐐑𐐒𐐓𐐔𐐕𐐖

Chinese--Arabic Bilingual Edition

الطبعة الثنائية الصينية العربية

Typeset in $\text{\LaTeX}$ --- 2026